

前言

就像是搭著慢速火車到遠方，看著窗外的景色不斷的改變，從早晨到夜晚，從日落到日出，景色有時明亮，有時昏暗，各式各樣的色彩點綴在景色之中，都美！

學習單的寫作是一種習慣，是一種想要，是一種渴望，是一種期待，是一種可以與人分享與對話很迷人的方式...

創作的過程就像是火車窗外的景色一般，時而朦朧，時而清晰，但因為遠方的目標一致，創作出來的學習單會因為對於數學知識核心的掌握度而有不同的呈現。

透過向 CA 學習，我有機會看到數學的美好並享受其中

跟緊 CA 不斷進步的腳步，我可以更全面性更清晰地看到數學的核心

透過學習單的寫作，我有機會把我所知道的數學透過文字分享

這是一本經過 5 年的實際教學與不斷修改而彙整出來的教材，呼應著 108 課綱的學習內容，依照年級調配出最合適的脈絡與段考範圍，這不是最好，因為還可以更好，期待您會喜歡，更期待您可以和我們一起攜手創造數學新世界！

數學新世界 共同主持人

陳梅仙

2019 年 5 月 12 日

目次

單元一 因數、倍數.....	1
----------------	---

單元二 負數、數線.....	7
----------------	---

對應領綱條目：N-7-1 100 以內的質數

N-7-2 質因數分解的標準分解式

N-7-3 負數與數的四則混合運算(含分數、小數)

N-7-4 數的運算規律

N-7-5 數線

單元三 指數律	11
---------------	----

單元四 科學記號	12
----------------	----

單元五 比與比例	15
----------------	----

對應領綱條目：N-7-6 指數的意義

N-7-7 指數律

N-7-8 科學記號

N-7-9 比與比例式

單元六 一元一次方程式.....	19
------------------	----

對應領綱條目：A-7-1 代數符號

A-7-2 一元一次方程式的意義

A-7-3 一元一次方程式的解法與應用

附 錄 數學新世界教師種子生根計畫 重要連結	
------------------------	--



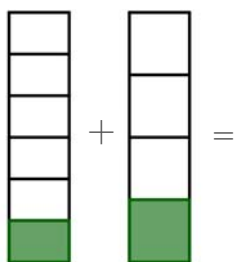
1. 右邊這一桌佳餚，
(1) 大概可以讓幾個人吃飽呢？



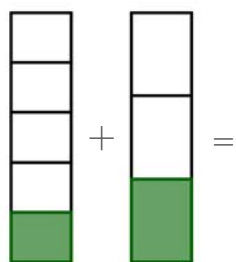
- (2) 每盤菜每個人大概可以吃到多少啊？

- (3) 其中有一盤菜特別好吃，又再加點了一次，可是其中有 2 個人已經吃飽了，剩下的那一些人，這一種菜每個人大概總共吃到多少呢？

2. 承第 1 題，那一盤特別好吃的菜，平平先吃了 $\frac{1}{6}$ 盤，後來又吃了 $\frac{1}{4}$ 盤，
請問平平總共吃了多少呢？



3. 承第 1 題，那一盤特別好吃的菜，安安先吃了 $\frac{1}{5}$ 盤，後來又吃了 $\frac{1}{3}$ 盤，
請問安安總共吃了多少呢？



4. 下面兩種算法算出來的答案有一樣嗎？24 和 12 是怎麼被找出來的呢？
24、12 這兩個數字跟 6、4 的關係是什麼呢？

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1 \times 4}{6 \times 4} + \frac{1 \times 6}{4 \times 6} = \frac{4}{24} + \frac{6}{24} = \frac{10}{24}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} + \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$$

5. 請算出下面算式的值。

(1) $\frac{17}{36} + \frac{23}{54}$

(2) $\frac{17}{36} + \frac{23}{53}$

6. 小結論：

有些數字可以被分解，例如：6=2×3，我們稱為「合數」，

有些數字無法被分解，例如：3=1×3，我們稱為「質數」，

而 1 這個數已經是最簡了，不用考慮是不是可以分解，因此 1 不是質數也不是合數。

7. 請把下面的數字做分解，一直分解到無法分解，也就是質數為止。

21	31
22	32
23	33
24	34
25	35
26	36
27	37
28	38
29	39
30	40

8. 媽媽買糖果給大毛、二毛和三毛的故事。(設計者：CA、邱佩萍)

動畫影片：<https://youtu.be/O118ioEig6Y>



旁白：阿毛跟媽媽到高級糖果店買巧克力，毛媽選了一包可以讓小朋友平分的巧克力，結帳後，眼尖的毛媽發現。

毛媽：老闆！你後面那一包超大包的看起來好像很不賴喔！拿給我瞧一瞧！

老闆：有什麼問題！

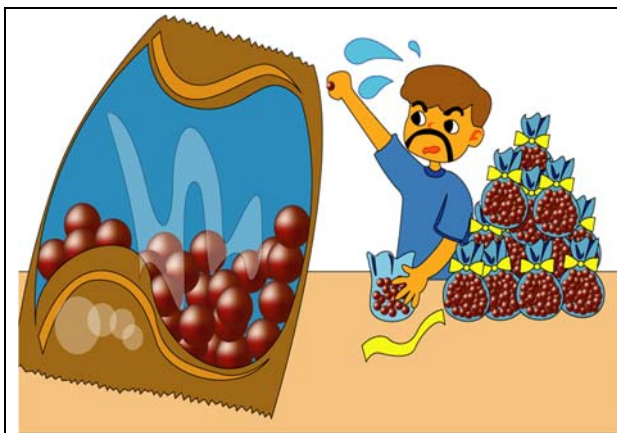


毛媽：嘿嘿！這包的巧克力既多又便宜！算一算！還可以讓小朋友剛好平分！買這包賺到了。



毛媽：老闆！超大包的巧克力也給我一包，但是我只要想到回去要平分給小朋友的時候，還要一顆顆數，就頭昏腦漲，不如你幫我把這包超大包分裝成幾包我本來買的那小包的樣子啦！

老闆：花錢的是大爺！當然沒問題囉！



旁白：於是老闆非常賣力地幫毛媽將超大包巧克力分裝成小包的巧克力。



老闆：小姐！分一分還有剩喔！要不要再買一點湊成一包，這樣就可以平分給小朋友了喔！

毛媽：疑～大包的剛剛算過了可以讓家裡的小來平分的啊！怎麼分成小包的還會有剩？還要再買一些喔！可是我的皮包裡面只剩下11元耶！

阿毛！幫媽媽想想看怎麼辦啦？

旁白：聰明的小朋友們，想想看，是不是老闆包裝時出了什麼問題，不然，怎麼會有剩呢？毛媽一定要再買一些巧克力跟剩下的湊在一起後才可以讓小朋友平分嗎？



阿毛：老媽！等一下，讓我想一想！ㄟ～根本不用再買了啦！剩下的也可以讓我們平分啊！



旁白：經過神童阿毛的指點，讓毛媽恍然大悟！毛媽心想：既然剩下的這一些也可以讓小朋友平分，乾脆就把剩下的當作一包來重新將小包的分裝成幾包好了！這樣每一包不但可以讓小朋友平分！還可以分多次一點。

毛媽：老闆啊！剛剛那個一包太大包了啦！不然這樣好了！你幫我依剩下的個數來重新分包啦！

老闆：ㄟ～～可是萬一還是會剩下呢？你看！真的又有剩下咧！



旁白：毛媽想了想，發現這堆剩的還是可以讓小朋友平分，之後又對老闆說

毛媽：老闆！不好意思啦！可不可以再按照剩下的再分裝一次啦！那我回去後就一次拿一包出來分就好了。

老闆：喔～～你饒了我啦！還要再分喔！好啦！好啦！顧客至上，不然我還能怎麼樣。



旁白：在經過老闆的一番苦戰後，終於將超大包的巧克力分裝成許多包可以讓小朋友平分的巧克力。



旁白：毛媽回到家後，大毛、二毛、三毛已經興高采烈的等媽媽分巧克力，於是媽媽拿出了一小包巧克力，準備平分給家裡的小朋友。



旁白：每個故事的結尾都是這個樣子的～當毛媽將一包巧克力平分給小朋友後，三個小朋友這一天就過的粉幸福！

9. 請試著利用上面的故事內容，求出 962 和 4921 的最大公因數。



1. 請試著讓下面的所做的事情不見了。
 - (1) 裝了 1 杯茶
 - (2) 脫掉外套
 - (3) 從家裡走到學校
 - (4) 把窗簾拉起來
 - (5) 捲起袖子
 - (6) 琵琶遮臉
2. 小結論：想讓做過的事情不見了，可以透過相反的做法來抵銷掉。
這相反的概念就是_____，
這具有抵銷作用的量的大小就稱為_____。
3. 阿華開了一間旋轉壽司店，每天客人絡繹不絕，生意超好的，小華觀察在 12:00~12:10 這 10 分鐘內，師傅做壽司擺上旋轉盤和客人把壽司拿走的情形，如果...
 - (1) 小華發現旋轉壽司轉盤上一直維持著相同數量的壽司盤數，這代表著什麼意思呢？
 - (2) 小華發現旋轉壽司轉盤上的壽司盤數一直在減少中，這代表著什麼意思呢？
 - (3) 小華發現旋轉壽司轉盤上的壽司盤數一直在增加中，這代表著什麼意思呢？
4. 有一所學校從上學期開始辦理『優點卡』和『缺點卡』的發放，鼓勵學生做出好的善行爭取優點卡，在不小心表現不好時給予缺點卡作為警惕，而且一張缺點卡可以與一張優點卡互相抵銷。經過一個學期的表現，小華收集了 12 張優點卡和 4 張缺點卡。
 - (1) 如果學期末做總結算，優點卡和缺點卡抵銷後，小華和小明結算結果都是 8 張優點卡，請問小明拿到幾張優點卡？幾張缺點卡呢？(有哪些可能呢？)

(2) 如果期末結算前，小華做了 1 件可以獲得 3 張優點卡的善行，可是，老師手邊已經沒有優點卡了，這時候老師該怎麼辦呢？

(3) 如果期末結算前，小華不小心犯錯，老師決定給小華 3 張缺點卡，可是，老師手邊已經沒有缺點卡了，這時候老師可以怎麼做呢？

(4) 我們知道 12 張優點卡是 4 張優點卡的 3 倍，但，我們可以這樣說嗎？小華收集到的 12 張優點卡是 4 張缺點卡的 3 倍？

5. 小結論：優點卡的相反是_____，缺點卡的相反是_____。

優點卡的相反的相反是_____。

缺點卡的相反的相反是_____。

加上 3 張優點卡的結果 = _____ 3 張_____的結果。

拿掉 3 張優點卡的結果 = _____ 3 張_____的結果。

6 張優點卡會是 2 張優點卡的_____倍。

6 張優點卡會是 2 張缺點卡的_____倍。

6 張缺點卡會是 2 張缺點卡的_____倍。

6 張缺點卡會是 2 張優點卡的_____倍。

6. 下表是一年甲班六位同學的某次數學考試成績與全班平均成績的比較表。請問：

學生	A	B	C	D	E	F
個人成績與全班平均成績的差距	+3	-6	-5	+12	+7	+0

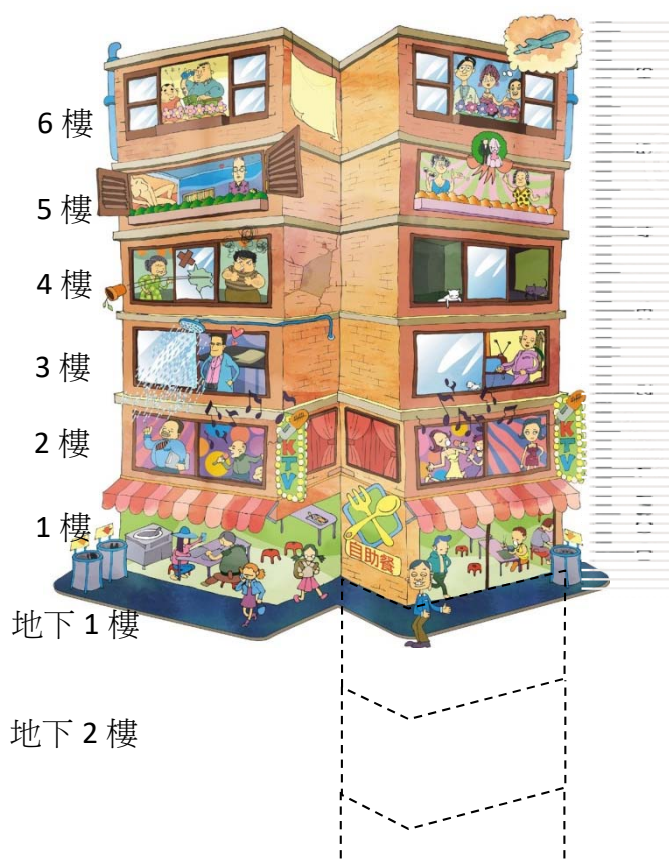
(1) 如果 C 生的成績是 82 分，則全班平均分數是多少？

(2) 6 位同學中，最高分與最低分相差幾分？

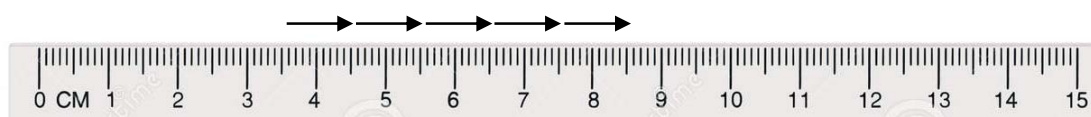
7. 若 $a=13$ ， $b=-21$ ，則下列何者正確？

(A) $a+b>0$ (B) $a-b<0$ (C) $a\times b>0$ (D) $a\div b<0$

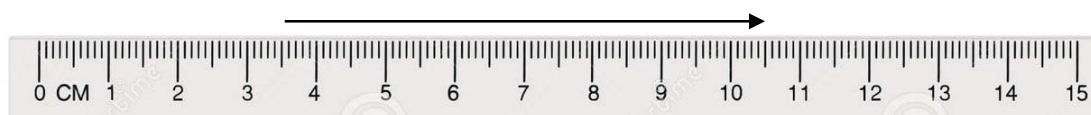
8. 樓層的 2F 標示在地板、牆壁還是天花板上，才能表現整個樓層空間，又符合我們使用直尺的習慣呢？那地下 1F 又應該標示在哪裡呢？有第 0 樓嗎？



9. 承 8，從 3F 往上爬 5 層樓，會到達第幾樓呢？



10. 承 8，從 3F 往上爬到第 10 樓，爬了幾層樓呢？

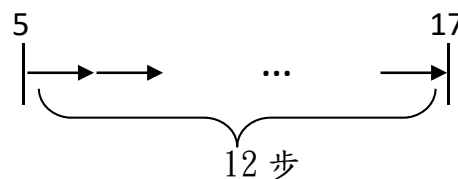


11. 小結論：下面 5、17 和 12，這 3 個數字之間有什麼關係呢？

(1) 17 可以怎麼利用 5 和 12 算出來？

(2) 5 可以怎麼利用 17 和 12 算出來？

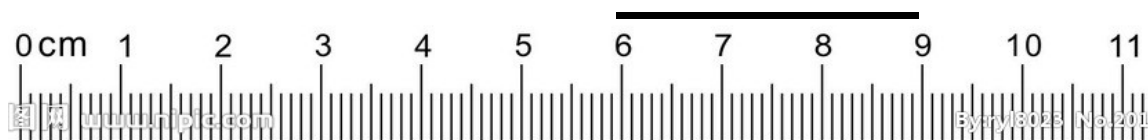
(3) 12 可以怎麼利用 5 和 17 算出來？



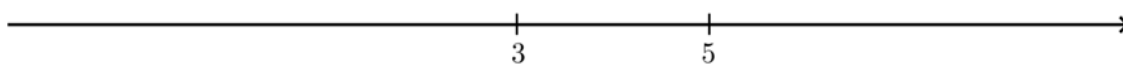
12. 下面有 1 把直尺，1cm=1 公分

(1) 請問直尺刻度上的數字 3 代表什麼意思呢？

(2) 請問直尺上那段黑色的線段有多長呢？你會怎麼測量？



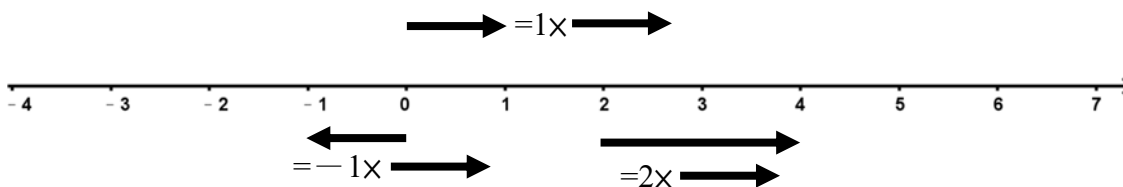
13. 請利用下面的刻度上的數字 3 和 5，標記出數字 0、1 和 -2 的刻度。



14. 下面的箭頭表示出刻度上的數字 1 所代表的意思。

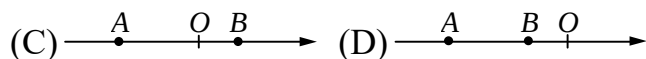
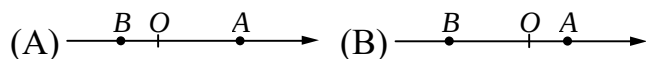
(1) 請畫出 2 (2) 請畫出 -1 (3) 請畫出 -2 (4) 請畫出 2×3

(5) 請畫出 $2 \times (-3)$ (6) 請畫出 -2×3 (7) 請畫出 $-2 \times (-3)$



15. 已知在數線上， O 為原點， A 、 B 兩點的坐標分別為 a 、 b 。利用下列三個已知條件，判斷 A 、 B 、 O 三點在數線上的位置關係。已知條件：

(1) $a + b < 0$ (2) $a - b > 0$ (3) $a \times b < 0$ ，下列圖形何者正確？



16. 計算 $9 + (-2) \times [18 - (-3) \times 2] \div 4$ 之值為何？



1. 數字的下方是數字的分解以及簡記方式，請完成表格的填寫。

結果	32	16	8	4	2	1	1/2	1/4
數字 運算			$2 \times 2 \times 2$	2×2	2			
簡記			2^3	2^2	2^1			

2. 數字的下方是數字的分解以及簡記方式，請完成表格的填寫。

結果	-32	16	-8	4	-2	1	-1/2	-1/4
數字 運算			$(-2) \times (-2) \times (-2)$	$(-2) \times (-2)$	-2			
簡記			$(-2)^3$	$(-2)^2$	$(-2)^1$			
改寫			-2^3	2^2	-2^1			

3. 請比較下面這些數字的大小

(1) 2^8 、 4^6 、 8^3

(2) $(-2)^8$ 、 $(-4)^6$ 、 $(-8)^3$

(3) $(2 \times 3)^{15}$ 、 $2^{14} \times 3^{16}$

(4) $2^{13} \times 4^9$ 、 $4^{12} \times 8^3$

(5) $(2^9)^8$ 、 $(2^{10})^7$

4. 計算 $7^3 + (-4)^3$ 之值為何？

5. 下列敘述何者正確？

(A) $2^3 - (-2)^3 = 0$

(B) $2^4 - (-2^4) = 0$

(C) $(-2)^3 - (-2^3) = 0$

(D) $(-2)^4 - (-2^4) = 0$

6. 計算 $11 - 3^2 \times [2 - (-3)^2] + 6$ 之值為何？

7. 算式 $(-3)^4 - 7^2 - \frac{2^6}{(-2)^3}$ 之值為何？



1. 如果你是餐廳老闆經營 BBQ 吃到飽，你會選擇哪一個當作標價，可以最吸引客人呢？ ☐401 ☐400 ☐399

2. 下面筆電的價格最常出現的是哪個數字？為什麼要這樣標價呢？



ASUS15.6吋窄邊輕薄
八代i5/2G獨顯/窄邊框
\$21900



Lenovo 14吋窄邊
輕1.49kg·三邊窄邊框
\$26990



戰鬥電競 Nitro 5
8G||1TB+256GB PCIe
\$31900



狂降★送魔物獵人
8代i7xGTX1060獨顯6G
\$50900



輕1095g★送2TB硬碟
8代i7/指紋辨識/W10P
\$54900

3. 你認為，等級前面的數字，怎麼寫會比較合理呢？

老師想買一部車，到了車行……
老師：這部車不錯，很貴吧？
銷售員：不貴啦，百萬等級。
老師：幾個百萬？
銷售員：20 個百萬。
老師：我買不起！那不叫百萬了吧！那應該說成什麼比較恰當？



到了晚上，老師和朋友聚餐。
老師：今天買了部新車。
友人：什麼等級？
老師：千萬等級。
友人：幾個千萬？
老師：0.2 個千萬。
友人：這是哪門子的千萬跑車，明明是…



4. 阿銘最近買了一台百萬跑車，請問阿銘可能花了多少錢？

5. 比較大小

(1) 43789...765 與 865453...453，哪一個數字比較大？

註：點點點代表不知道有幾個數字在裡面。

(2) 如果我知道(1)的什麼，我就可以知道這兩個數字哪個比較大？

6. 完成下面算式的運算，想一下，你在計算的時候在想什麼？這兩個題目在加減之前跟之後的數字，雖然都相差 1，可是卻有很大的不同，請問有何不同？

$$\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ + \quad \quad \quad 1 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ - \quad \quad \quad 1 \\ \hline \end{array}$$

7. 小結論

- (1) 比較數字的大小，先比_____，再比_____。
- (2) 等級前面的數字不能小於_____，不能滿_____。

8. 請在空格中填入適當的數字。

等級			2	1				
單位	萬	千	百	十	個	十分	百分	千分
位址	1	1	1	1	1	1	1	1
位值			100	10	1	0.1		
次方			10^2	10^1				

$$\begin{array}{ccccccc} \xleftarrow{\times 10} & \xleftarrow{\times 10} & \xleftarrow{\times 10} & \xleftarrow{\times 10} & \xleftarrow{\times 10} & \xleftarrow{\times 10} & \xleftarrow{\times 10} \\ \xrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \xrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \xrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \xrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \xrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \xrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \xrightarrow{\times \frac{1}{10}} \end{array}$$

- (1) 我們將 57800 寫成 578×10^2 ，並說 57800 是屬於 10^2 等級，這樣恰當嗎？怎麼寫比較好？
- (2) 我們將 0.00578 寫成 578×10^{-5} ，並說 0.00578 是屬於 10^{-5} 等級，這樣恰當嗎？怎麼寫比較好？

9. 請以等級的方式記錄下列數字：

(1) 250000000	(2) 213240	(3) 0.0007
(4) 0.002452	(5) 0.12345	(6) 9

10. 請問 2.451×10^{-3} 這是一個正數還是負數？你是怎麼判斷的？

11. 下面哪一種寫法比較好？為什麼呢？數字進行加減法運算的時候要注意什麼呢？

$$\begin{array}{r} \\ + \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \\ - \\ \hline \end{array}$$

12. 比大小

(1) $9 \times 10^5 \square 2 \times 10^4$	(2) $9 \times 10^{-5} \square 2 \times 10^{-4}$
---	---

13. 以等級表現下面運算的結果。

(1) $9 \times 10^5 + 2 \times 10^4$	(2) $9 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-4}$
-------------------------------------	---

14. 計算下面算式

(1) $527 \times 10 =$	(2) $527 \div 10 =$
(3) $527 \times 10^{-1} =$	(4) $527 \div 10^{-1} =$

15. 以等級表現下面運算的結果。

(1) $(9 \times 10^5) \times (2 \times 10^4)$	(2) $(9 \times 10^{-5}) \div (2 \times 10^{-4})$
--	--

16. 小結論

- (1) 以等級的方式記錄數字的大小，當晉級標準為_____的時候，我們稱這種紀錄方式為_____。
- (2) 乘以晉級標準可以_____，除以晉級標準可以_____。



1. 聽說吃八分飽最健康，這一餐小丸子媽媽特別減量準備，如果小丸子一家人每個人都只吃八分飽，這一餐每個人都會吃一樣的多嗎？



2. 小丸子爸爸每天工作辛苦，晚餐都會吃 2 大碗的飯才會飽，媽媽希望爸爸吃八分飽比較健康，因此準備比較小的碗給爸爸，結果爸爸吃了 6 小碗才吃飽，請問大碗和小碗的容量會有什麼關係呢？



3. 小丸子的媽媽都會買鮮奶給小丸子和姐姐喝，大概每 3 天就要買 2 瓶鮮奶，每個月媽媽大概會花多錢買鮮奶呢？(每瓶 80 元)



4. 最近天氣漸漸熱了起來，媽媽每天都會準備 1 大壺的檸檬水在冰箱，每天都會被喝光光，每壺檸檬水，媽媽都會放入 6 顆檸檬榨出來的原汁、一顆檸檬切片、4 片薄荷葉、1 大匙白糖、2 小匙煉乳，然後就加冰開水加到八分滿，為了方便，媽媽一次就採買 1 個星期的量，今天媽媽去採買作檸檬水的材料，請問媽媽要買那些材料，每項材料各需要買多少量呢？



材料						
份量						

5. 汽油價格在 2019 年 3 月 23 日的價格如下，這天爸爸要開車去加油，爸爸會挑哪一家去加油呢？(單位：新台幣元/公升)

供應商	98	95	92	柴油
中油	30.3	28.3	26.8	25.9
台塑	30.3	28.2	26.8	25.7

6. 全家便利商店瑞穗鮮乳的價格如下，請問買哪一種最划算？

容量(ml)	售價(元)
290	35
930	86
1858	166



7. 台灣銀行 2019/03/22 營業時間的牌告匯率如右，

(1) 哪一國的幣值最高？

(2) 哪一國的幣值和我們的最接近？

(3) 平平想把 1 萬元的新台幣換成日幣到日本旅遊，請問平平可以換多少日幣？

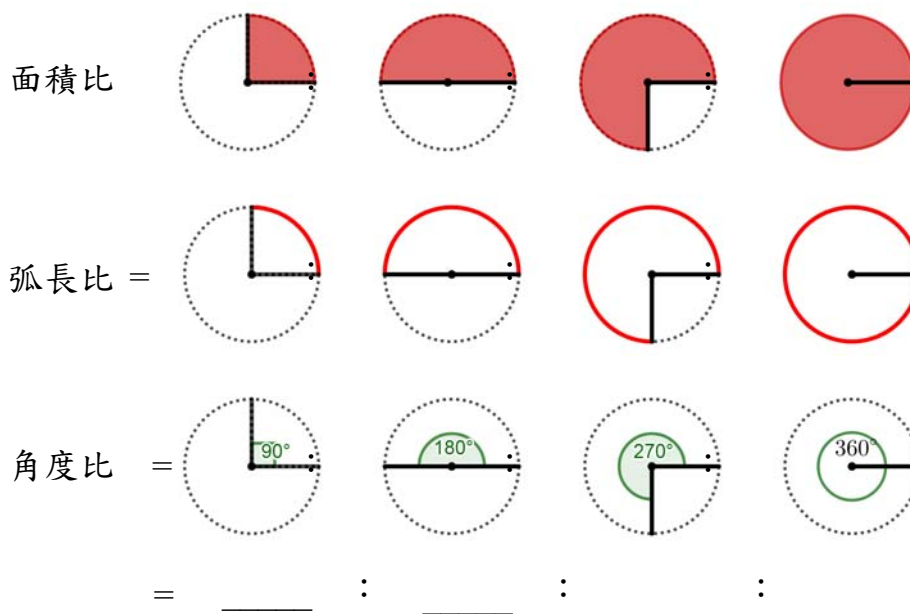
幣別	現金匯率	
	本行買入	本行賣出
美金 (USD)	30.375	31.065
港幣 (HKD)	3.758	3.974
英鎊 (GBP)	39.3	41.42
澳幣 (AUD)	21.52	22.3
加拿大幣 (CAD)	22.56	23.47
新加坡幣 (SGD)	22.26	23.17
瑞士法郎 (CHF)	30.23	31.43
日圓 (JPY)	0.2688	0.2816
南非幣 (ZAR)	-	-
瑞典幣 (SEK)	2.98	3.5
紐元 (NZD)	20.76	21.61
泰幣 (THB)	0.8478	1.0358
菲律賓比索 (PHP)	0.5148	0.6478
印尼幣 (IDR)	0.00183	0.00253
歐元 (EUR)	34.26	35.6
韓元 (KRW)	0.02549	0.02939
越南盾 (VND)	0.00095	0.00145
馬來幣 (MYR)	6.497	8.127
人民幣 (CNY)	4.496	4.658

(4) 安安從大陸回台灣，剩下 2 千元的人民幣，可以換回多少新台幣呢？

8. 2019 年美國職棒大聯盟球季賽最先開打的兩支球隊的統計數據如下，我們知道「安打數÷打數=打擊率」？算出打擊率我們想知道什麼？

排名	隊伍	出賽	打數	安打	全壘打	打點	盜壘	得分	保送	三振	打擊率	上壘率	長打率
1	 奧克蘭運動家	2	81	19	3	10	0	11	9	18	.235	.311	.395
2	 西雅圖水手	2	74	16	4	14	3	14	11	19	.216	.341	.446

9. 下面的 3 種圖形，圖形所表示的分別是面積、弧長和角度，我們用「：」和「=」連結起來的意思是什麼呢？如果要用一組數字來表現關係，你會使用那些數字呢？



10. 今天全家包水餃，請根據下面的條件，在空格中填寫適當的數字。

(1) 保持水餃皮數量相同

水餃皮 (片)	每顆內餡(g)	內餡總量(g)
100	30	3000
100	60	

(2) 保持每顆內餡的量相同

水餃皮 (片)	每顆內餡(g)	內餡總量(g)
100	30	3000
50	30	

(3) 保持內餡總量相同

水餃皮 (片)	每顆內餡(g)	內餡總量(g)
100	30	3000
50		3000

11. 請根據下面的條件，在空格中填寫適當的數字。

(1)保持「距離」相同

距離(m)	時間(s)	速率(m/s)
100	20	5
100		10

(2)保持「時間」相同

距離(m)	時間(s)	速率(m/s)
100	20	5
	20	10

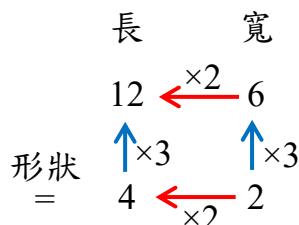
(3)保持「速率」相同

距離(m)	時間(s)	速率(m/s)
100	20	5
	10	5

12. 小結論

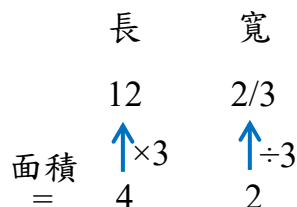
- (1)當項目之間成正比例的關係時，
方向相同，倍數**相同**。

保持矩形的形狀



- (2)當項目之間成反比例的關係時，
方向相同，倍數**相反**。

保持矩形的面積



13. 小格想要煮一鍋 30 人份的玉米湯，他依據附圖的食譜內容到市場選購材料。請問下列哪一種材料的數量買得太少？

- (A)玉米醬 (100g / 罐) 11 罐
(B)雞蛋 8 個
(C)絞肉 45 兩
(D)奶油 75 克。

玉米濃湯 (四人份)

材料: 1. 玉米醬 (100g/罐) --- 1.5 罐
2. 雞蛋 --- 1 個
3. 絞肉 --- 6 兩
4. 奶油 --- 10 克
5. 清水 --- 半公升
6. 鹽 --- 1 小匙



14. 某校每位學生上、下學期各選擇一個社團，附表為該校所有學生上、下學期選擇各社團的人數比例。若該校上、下學期的學生人數不變，相較於上學期，下學期各社團的學生人數變化會如何呢？

舞蹈社：☐增加☐減少☐不變

溜冰社：☐增加☐減少☐不變

魔術社：☐增加☐減少☐不變

	舞蹈社	溜冰社	魔術社
上學期	3	4	5
下學期	4	3	2



1. 週末你陪著媽媽到全聯買了 1 罐奶粉和 1 盒巧克力粉，過兩天後，媽媽想知道巧克力粉 1 盒的價格時，當初的明細表卻已經丟了，只剩下電子發票上面寫著**總計 800 元**，**媽媽只記得奶粉比較貴**，你可以幫媽媽想想，這盒巧克力粉的價格是多少嗎？



(1) 你覺得下面價格的組合有可能嗎？

1 罐奶粉的價格	500	400	300	400	300	600
1 盒巧克力粉的價格	300	400	400	300	500	200
可能打 ✓ 不可能打×						

(2) 請在空格中填入適當的數字以符合題意！無法填寫的請打×

1 罐奶粉的價格			300	400		200
1 盒巧克力粉的價格	300	400			200	

- (3) 媽媽看你這麼認真的在幫她想，媽媽突然**靈光一閃**，想起上次逛全聯的時候，原本想買這 1 罐奶粉，結帳時才發現身上只有 400 元，**不夠 20 元**，而沒辦法買回家。
增加了媽媽這個靈光一閃之後，你可以算出這盒巧克力粉的價格了嗎？試著算算看！

2. 小結論：當我們想知道不知道的數字的時候，只要想辦法取得足夠的**線索**，把**不知道的數字**和**已經知道的數字****拉關係**，我們就可以算出來了！

不知道的數字簡記為_____ (三個字)

已經知道的數字簡記為_____ (三個字)

拉好關係的算式簡記為_____ (三個字)

拉關係的時候需要用到的**關係符號**有哪些？_____

3. 下面是已經拉好關係的數字關係，請你利用關係在□中填入符合關係的數字。

(1) $\square - 5 = 0$	(2) $\square + 5 = 0$	(3) $\square \times 5 = 0$	(4) $\square \div 5 = 0$
(5) $\square - 5 = 2$	(6) $\square + 5 = 2$	(7) $\square \times 5 = 2$	(8) $\square \div 5 = 2$
(9) $2 \times \square - 6 = 0$	(10) $3 \times \square + 6 = 0$	(11) $4 \times \square - 12 = 0$	
(12) $2 \times \square - 6 = 4$	(13) $3 \times \square + 6 = 27$	(14) $4 \times \square - 12 = 16$	
(15) $2 \times \square - 5 = 0$	(16) $3 \times \square + 7 = 0$	(17) $4 \times \square - 9 = 0$	
(18) $2 \times \square - 5 = 4$	(19) $3 \times \square + 7 = 6$	(20) $4 \times \square - 9 = 8$	
(21) $2 \times \square = 3 \times \square$		(22) $2 \times \square + 7 = 3 \times \square$	
(23) $2 \times \square = 3 \times \square + 7$		(24) $2 \times \square + 7 = 3 \times \square + 1$	

4. 下面是已經拉好關係的數字關係，請利用關係算出方程式中的 x 。

方法：將 x 當成是 來填數字。

(1) $x-4=0$	(2) $x+4=0$	(3) $x \times 4=0$	(4) $x \div 4=0$
(5) $x-4=3$	(6) $x+4=3$	(7) $x \times 4=3$	(8) $x \div 4=3$
(9) $2x-8=0$	(10) $3x+9=0$	(11) $4x-8=0$	
(12) $2x-8=4$	(13) $3x+9=12$	(14) $4x-8=12$	
(15) $2x-3=0$	(16) $3x+5=0$	(17) $4x-7=0$	
(18) $2x-3=2$	(19) $3x+5=3$	(20) $4x-7=4$	
(21) $3x=5x$		(22) $3x+6=5x$	
(23) $3x=5x+6$		(24) $3x+6=5x+2$	

5. 滿州洗衣店洗一條褲子比洗一件襯衫貴 20 元，爸爸拿了一條褲子和一件襯衫去送洗，共付 160 元，請問洗一條褲子和洗一件襯衫的價錢分別為多少元？

(1) 題目在問什麼呢？

(2) 你是不是可以找到和題目想問的關係語句？從哪裡看到的呢？請將連結關係的文字圈出來並用比較簡單的方式寫出你所找到的關係。

(3) 請從(2)的連結關係當中，寫出連結出彼此關係的項目名稱並填入表格中。

(4) 請利用未知數的符號 x 、 y ...來取代項目名稱，並寫出項目之間的關係式(方程式)，可以利用(3)的表格慢慢寫出關係式。

(5) 試著利用(4)的方程式解出未知數 x 、 y ...

(6) 請寫出這一題的答案。

6. 韓國瑜與家人到遊樂區旅遊，買 2 張全票與 3 張學生票共付了 3550 元，已知全票每張比學生票貴 150 元，則 1 張學生票和 1 張全票各多少元？

(1) 題目在問什麼呢？

(2) 你是不是可以找到和題目想問的關係語句？從哪裡看到的呢？請將連結關係的文字圈出來並用比較簡單的方式寫出你所找到的關係。

(3) 請從(2)的連結關係當中，寫出連結出彼此關係的項目名稱並填入表格中。

(4) 請利用未知數的符號 x 、 y ... 來取代項目名稱，並寫出項目之間的關係式(方程式)，可以利用(3)的表格慢慢寫出關係式。

(5) 試著利用(4)的方程式解出未知數 x 、 y ...。

(6) 請寫出這一題的答案。

數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

數學新世界網站

<https://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



數學新世界 FB 粉絲專頁

<https://www.facebook.com/nhmath.tw>

這裡會不定時公告數學新世界重要活動、研習（還有活動照片及花絮），也會發佈精彩的研習或 CA 入班教學影片唷！



Tel: 04-7232105 ext.3288、7751

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

數學新世界-國中數學核心概念學習單（七年級上）

總編輯／施皓耀

作者／陳梅仙

校稿／白晨如、黃欣楷

封面排版／黃欣楷

出版者／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印刷者／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9293-1（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）